

鹏翼 1000 公务机研究报告



团队名称：氢航机组

2024 年 4 月 11 日

摘要

为了保证鹏翼 1000 具有足够的安全性能以及充足的速度性能，我们鹏翼机组在 ANSYS 软件和 AEQLUS 软件上进行了模拟风洞实验，寻找到了鹏翼 1000 最合适的翼型以及其飞机在稳定飞行情况下的数据，在符合最初设计要求下与《飞机总体设计》上各类型数据进行简单对比，在一定程度下说明是更有安全性。同时为了解决超音速飞机在音爆上的问题，我们运用 TRIZ 理论于鹏翼 1000 在基础机体布局上进行了一定的发明创新。

关键词：飞行器，航电系统，清洁能源，TRIZ，超音速，商务机，音爆，全自动化设置，顶级的内部设施

Abstract

In order to ensure that Pengyi 1000 has sufficient safety performance and sufficient speed performance, our Pengyi unit is equipped with ANSYS software and

The simulation wind tunnel test was carried out on AEQLUS software to find the most suitable airfoil of Pengyi 1000 and the data of its aircraft under stable flight conditions. A simple comparison was made with the data of various types in the Aircraft Overall Design to meet the initial design requirements, which showed that it was safer to a certain extent. At the same time, in order to solve the problem of sonic boom of supersonic aircraft, we used TRIZ theory to make some inventions and innovations in the Pengyi 1000.

Keywords: aircraft, avionics, clean energy, TRIZ, supersonic, business jet, sonic boom, fully automated setup, top-of-the-line interiors。

目录

第一章 总体方案描述5

第二章 外形布局与仿真9

第三章 创新点以及优势总结11

第四章 团队协作与项目总结14

参考文献16

第一章 总体方案描述

一. 鹏翼 1000 的设计构思

1.1.1 “鹏翼 1000” 设计要求如下

- (1) 预计投入市场时间 2045-2050 年, 在未来 40 年应具有一定的先进性;
- (2) 先进的动力系统, 以氢能代替石油作为飞机的燃料;
- (3) 采用先进的气动布局;
- (4) 飞机应满足高舒适性, 环保, 超音速飞行, 将噪音控制到可接受范围内等技术要求;
- (5) 高安全性, 高可靠性;
- (6) 具有先进的信息自动化驾驶操作系统;

1.1.2 “鹏翼 1000” 的构思

团队在概念设计时设计了两套方案如下;
方案一: 采用正常式气动布局, 并采用中单尾翼和十字型垂尾。
方案二: 采用飞翼式气动布局。
我们都将这两种方案采用最大起飞重量收敛于 41255kg, 最大液态氢燃料 2124.87kg 空重设计 34449.85kg。其方法采用同《飞机总体设计》进行迭代估算。

飞机种类		W _S /W _{TO}	W _{EN} /W _{TO}	W _{FEQ} /W _{TO}	W _F /W _{TO}
亚音速干线客机	轻型	0.30~0.32	0.12~0.14	0.12~0.14	0.18~0.22
	中性	0.28~0.30	0.10~0.12	0.10~0.12	0.26~0.30
	重型	0.25~0.27	0.08~0.10	0.09~0.11	0.35~0.40
超音速飞机		0.20~0.24	0.08~0.10	0.07~0.09	0.45~0.52
地方航线的多用途飞机		0.29~0.31	0.14~0.16	0.12~0.14	0.12~0.18
运动飞机及特技飞行飞机		0.32~0.34	0.26~0.30	0.06~0.07	0.10~0.15
农业飞机及专业飞机		0.24~0.30	0.12~0.15	0.12~0.15	0.08~0.12
轻型水上飞机		0.34~0.38	0.12~0.15	0.12~0.15	0.10~0.20
动力滑翔飞机		0.48~0.52	0.08~0.10	0.06~0.08	0.08~0.12
歼击机		0.28~0.32	0.18~0.22	0.12~0.14	0.25~0.30
轰炸机	轻型	0.26~0.28	0.10~0.12	0.10~0.12	0.35~0.40
	中性	0.22~0.24	0.08~0.10	0.07~0.10	0.45~0.50
	重型	0.18~0.20	0.06~0.08	0.06~0.08	0.55~0.60
军用运输机及货机	轻型	0.30~0.32	0.12~0.14	0.16~0.18	0.20~0.25
	中性	0.26~0.28	0.10~0.12	0.12~0.14	0.25~0.30
	重型	0.28~0.32	0.08~0.10	0.06~0.08	0.30~0.35

图 1-4：常规飞机的结构、动力装置、设备及操纵和燃油的相对重量

马赫系数约为 2. 20Ma, 其航程最大为 12000 海里, 对于“鹏翼 1000”采用涡轮喷气发动机, $W/S = q\sqrt{\pi A e C_{D0}}$ (此时 L/D 取最大值)
推重比 T/W 约取为 0. 348-0. 476

$T/W_{TO}=aM_{\max}^c$	a^c	C^c
喷气教练机 ^c	0.488 ^c	0.728 ^c
喷气战斗机（空中格斗机） ^c	0.648 ^c	0.594 ^c
喷气战斗机（其它） ^c	0.514 ^c	0.141 ^c
军用运输/轰炸机 ^c	0.244 ^c	0.341 ^c
喷气运输机 ^c	0.267 ^c	0.363 ^c

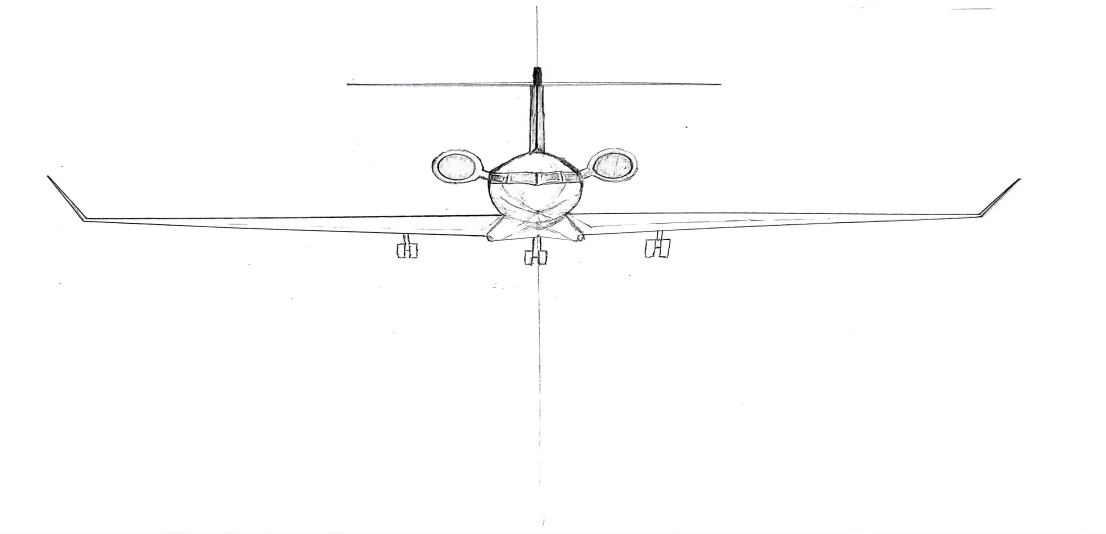
图 1-5：推重比与最大马赫数的关系

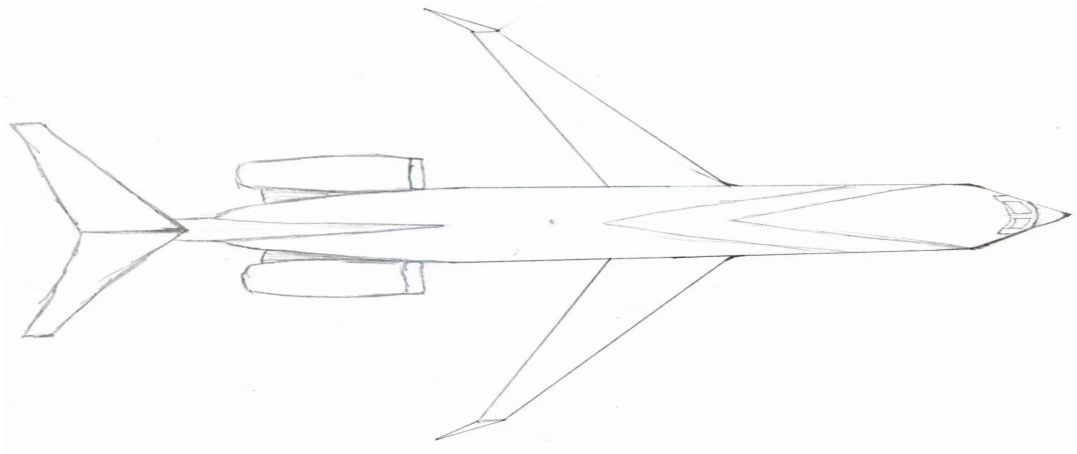
团队经过商谈与讨论，在查阅国外发布过的权威资料后，最终确定其采用常规动布局，其理由如下：

- （1）技术成熟，这是航空史上最早广泛使用的布局，理论研究已经非常完善；
- （2）空气动力效率高，气动载荷的分布可达到最佳；
- （3）各项性能比较均衡；
- （4）重量轻，平衡性能加强；
- （5）采用全动平尾布局，显著减少尾旋；

而常规的气动特性布局较为均衡所需要考虑也较少；

鹏翼 1000 设计草图





一．鹏翼 1000 的外形流体布局的选择

2. 1. 1. 常规布局的发展

自从莱特兄弟发明第一架飞机以来，飞机设计师们通常将飞机的水平尾翼和垂直尾翼都放在机翼后面的飞机尾部。这种布局一直沿用到现在，也是现代飞机最经常采用的气动布局，因此称之为“常规布局”。世界上绝大多数客运、大型飞机都属于这种气动布局，例如波音系列、欧洲的空中客车系列，我国的运-7、ARJ21…

常规布局是航空发展史上最早广泛使用的布局，理论研究已经非常完善，生产技术成熟而又稳定，与其他气动布局相比各项性能比较均衡，所以目前无论是民用飞机还是军用飞机绝大多数使用这种气动布局。

常规布局方式，顾名思义，就是飞机气动布局最常见、最普通的一种方式，主要是主翼面置在前方，而水平尾翼设置在飞机的后方，并在飞机尾部设置一到两个垂尾的气动布局方式[2]。

常规布局是自第一架飞机问世以来，飞机设计师们最常使用的气动布局方式。在 20 多年前，有研究人员对传统的常规布局方式进行了改善，在飞机翼前根部微微靠近机身两侧的地方增添一篇大后掠角圆弧形的机翼面积，在保留原有稳定性的基础上，大幅度提升飞机大迎角状态的上升力度，增强动力性能[3]。

。这种一字型飞机所采用的常规布局方式，具有很强的近距离格斗能力。除了战斗机以外，常规布局方式也被广泛运用于客机和货机。

2. 1. 2. 鹏翼 1000 所采用的布局特点

“鹏翼 1000”所采用的飞翼机型是团队在湾流航空公司研究的湾流鹏翼1000 公务机为基础上研究开发而来，采用更加适合精巧的布局，是真正意义上的常规布局。“鹏翼 1000”采用开裂式扰流板的方法来为飞机提供更好的升力和方向操纵性。

在文献[5]和[6]中的研究结果表明开裂式方向舵是一种合理的偏航式操纵装置,能够在升力、侧力和俯仰力矩变化较小的条件下提供较大的偏航力矩,但也与滚转力矩存在一定程度的耦合。与常规方向舵的操纵效能在超音速条件下相比较时,常规方向舵的操纵效能迅速降低,并且随着迎角增加也迅速下降,甚至会失效,而开裂式方向舵利用离轴阻力实现偏航,随着迎角的增加其阻力增强,并且在超声速下偏转同样会造成较大激波阻力，但操作性能依旧较高。

2. 1. 3. 鹏翼 1000 构型和翼型选择

鹏翼 1000 所采用构型布局和鸭翼式布局时不一样的，也和普通的常规式飞机不一样，我们团队在 RHINO 软件中运用多个翼型通过渐变式而所得，因此鹏翼

删除[知秋落叶]: G80

1000 飞行时所带来的气动阻力将进一步减少，达到更加好的气动流体。

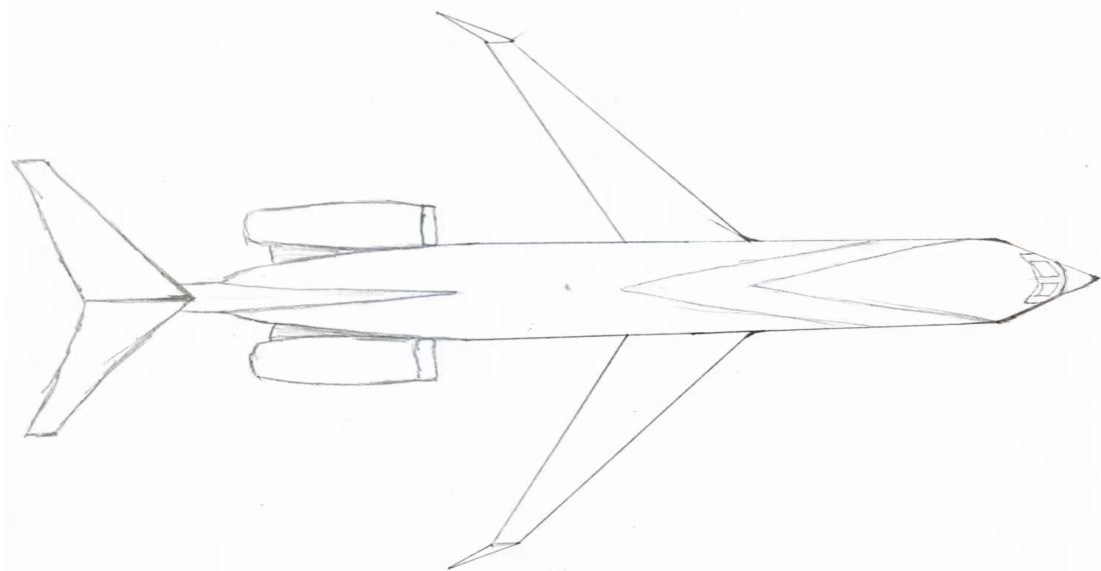
同时为了解决飞机的音爆问题，团队将模型放入 ANSYS 中进行仿真模拟。在经历多次测试后我们找到了最适合鹏翼 1000 的机体，同时我们参考美国的 X-59 飞机针对鹏翼 1000 制作出相对应智能降噪系统。该系统可根据当前飞行速度自行调节达使鹏翼 1000 机身在平流层能够达到完美协调状态将音爆造成的影响最小化。

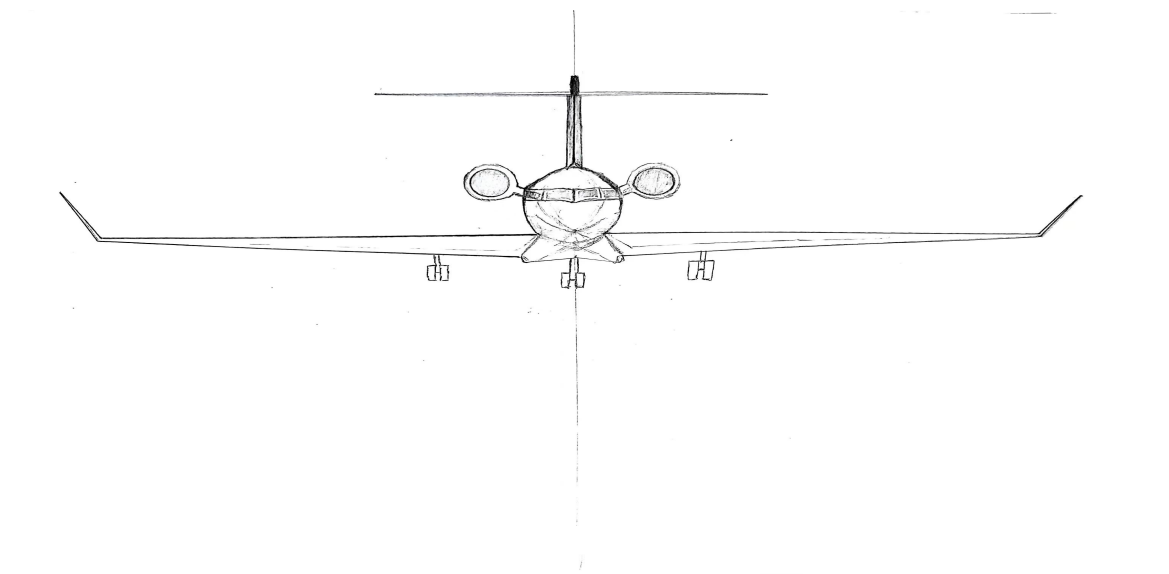
鉴于对超音速客机对高安全性的要求，我们团队于 ANSYS 中将飞机模型置于 12000m 高空中以 2.2 马赫的速度飞行。通过实验我们确保了鹏翼 1000 在模拟环境下可以安全且快速的飞行，鉴于真实情况下环境的多变性，团队以高度 12000m 左右和速度 2.2-2.7 马赫为基准进行了多次测试。以此确保其安全性。

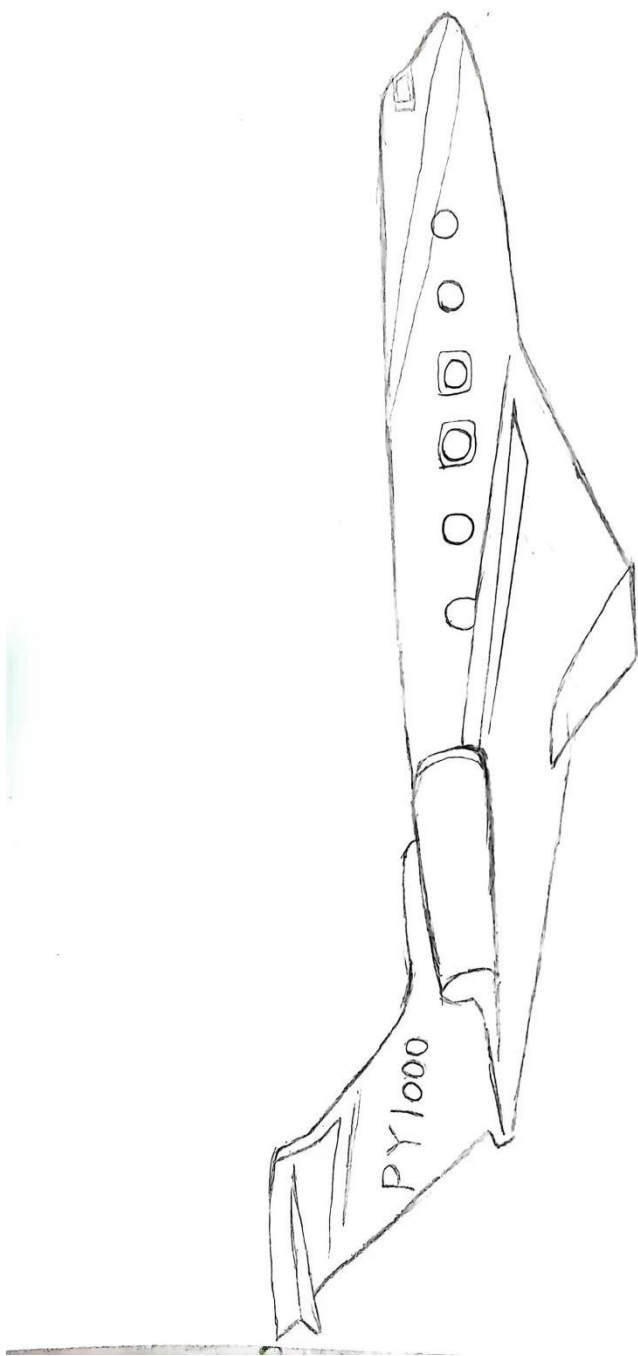
因其鹏翼 1000 要达到 2.20 马赫的巡航速度，故选取悬臂式中单翼型 NACA64A-204 ROOT AND TIP 和 NACA 64A-204。最终选取翼根段翼型为 NACA64A-204 ROOT AND TIP、转折段翼型为 NACA64A-204 ROOT AND TIP、翼尖段翼型为 NACA64A-204 ROOT AND TIP 、翼梢小翼处为 NACA64A-204。

二. 鹏翼 1000 的三维模型和三视图

2.2.1 鹏翼 1000 三视图（其单位为米）







三. 鹏翼 1000 的外形布局和内部主要布置

2.3.1. 主要结构布置

鹏翼 1000 与普通的一般公务机相比。其活动空间更大，舒适度更强。对此鹏翼 1000 的机身采用了翼身融合体、放宽静稳定度、电传操纵和高过载座舱等新技术来提高飞机的空战性能。鹏翼 1000 在总体布局上采用了随控布局中的“放宽静稳定度”技术，即放松了对静稳定性的严格限制，与常规布局相比，机翼向前移动了 40.6 厘米，从而使气动力中心前移，气动中心可以很靠近重心，也可以重合，甚至在重心前面。飞机的静稳定性变得极小或不稳定，因而飞机在低速飞行时静稳定度是负值，在速度为 0.9 马赫时静稳定度略为负值；在高速飞行时，飞机的静稳定度才为正值。速度为 1.2 马赫时为 10%。飞机靠“增稳系统”自动控制舵面，保持稳定飞行。这样带来的好处是减小了尾翼尺寸，降低了结构重量和阻力，改善了飞机的操纵性，同时提高了机动能力。

删除[知秋落叶]: G80

鹏翼 1000 采用半硬壳式机身，外形细长。鹏翼 1000 采用翼身融合体，使机身与机翼圆滑地结合在一起，从而减小了阻力，提高了升阻比，增加了刚度，增加机身容积 9%，并使结构减重 258 千克。翼根整流罩后部是开裂减速板。垂尾较高，安定面大，后缘是全翼展的方向舵。腹部有两块面积较大的安定翼面。起落架为可收放的前三点起落架。座舱盖为气泡形的，飞行员视野很好，不会像协和飞机的机头一样可以提高美观。控制系统采用四余度电传操纵技术，主要由信号转换装置、飞行控制计算机、电缆和动作装置组成。

发动机被称为飞机的“心脏”，可见其重要性。鹏翼 1000 本着不仅动力充足，而且提供的推力不低于现有发动机的性能。选择了混合动力发动机，既可以使用常规的航空煤油，也可以使用氢燃料（“鹏翼 1000”油舱体积较大，可以选装氢气存储装置来使用氢燃料）。而氢气是可再生能源，被认为是理想的能源或能源载体。氢气作为内燃机燃料时，极易实现稀薄燃烧，排放污染物少，热效率高。发动机的材质也同样采用了突破性的单级大直径宽弦复合材料风扇叶片而不是大涵道比涡扇发动机所采用的传统钛合金风扇叶片，大大减轻了风扇组件的重量。该风扇还采用低叶尖速度、弹性变形吸收冲击能量并重新分布、叶根在榫槽中偏摆减缓冲击和局部包裹钛合金的办法成功地保证了风扇叶片的抗外物打击性能。外部涂覆聚氨酯抗腐蚀涂层和使用特殊丝线缝合复材脱层部位等方式提高了风扇叶片的抗腐蚀性。

删除[知秋落叶]: G80

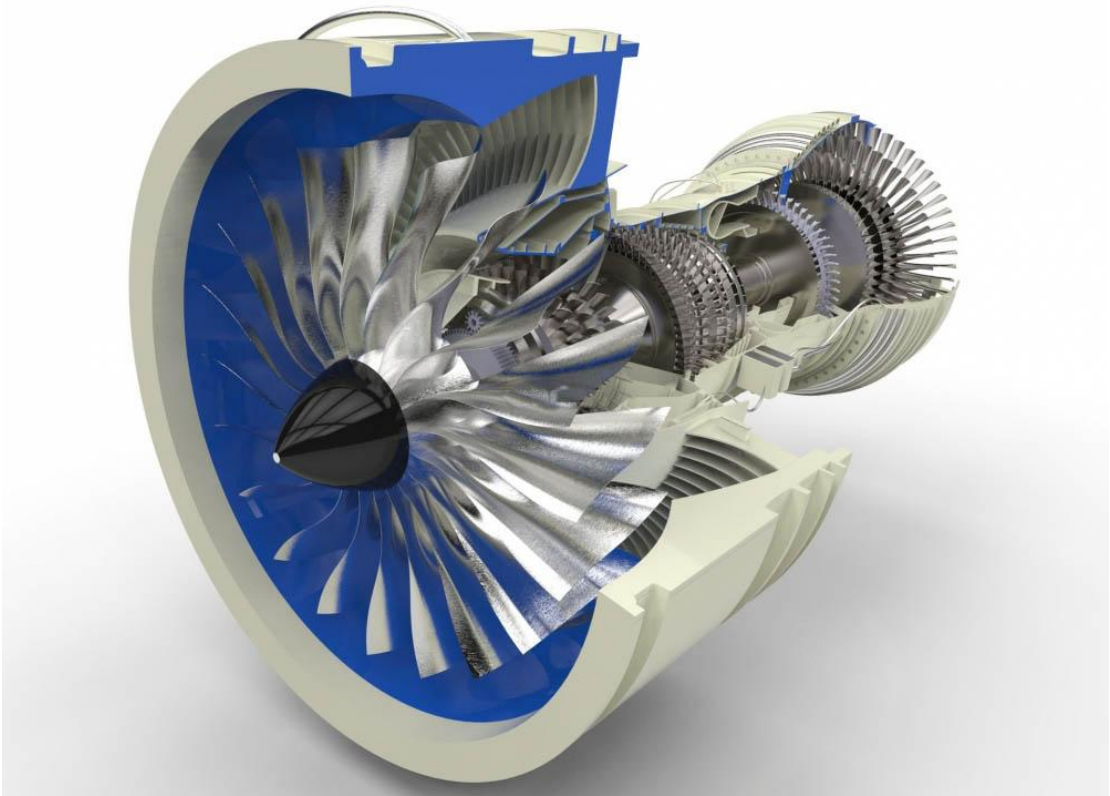


图 2-5 航空发动机

第 3 章 创新点及优势小结

一、鹏翼 1000 采用的创新点

删除[知秋落叶]: G80

3.1.1. 外形创新

相对于现有客机外形来说，鹏翼 1000 与协和 10 飞机的外观差别极大。在符合空气动力学的基础上鹏翼 1000 的外观更加美观。更加类似于“大天鹅”图 160



在现有的气动学条件下，常规布局是气动布局一体化设计的均衡布局，其空气动力效率较高，气动载荷的分布均可达到较好。

3.1.2. 更好的节能效果

鹏翼 1000 采用开裂式扰流板，可当成方向舵使用。我们将飞机的公用液压系统与现有的飞机公用液压系统保持一致，助力液压系统改为电力系统。减小了液压管道的布置，达到了减小飞机重量，提高能源利用率。

其二发动机采用的是和普惠 PW1000G 同尺寸的混合动力发动机，最大推力约为 243,6k 其次压气机很大，尽可能的减小了噪音。组成材质同样采用了突破性的单级大直径宽弦复合材料风扇叶片而不是大涵道比涡扇发动机所采用的传统钛合金风扇叶片，大大减轻了风扇组件的重量。低叶尖速度、弹性变形吸收冲击能量并重新分布、叶根在榫槽中偏摆减缓冲击和局部包裹钛合金的办法成功地保证了风扇叶片的抗外物打击性能。外部并涂覆聚氨酯抗腐蚀涂层和使用特殊丝线缝合复材脱层部位等方式提高了风扇叶片的抗腐蚀性能。最主要我们设想在未来氢气存储技术的进步，该发动机还可以使用清洁的氢能源，减小对环境的污染！

3.1.3. 机舱内部设计

作为一台公务机，鹏翼 1000 有等长的四个舱，两侧都各有四个窗户。您可以延长任一舱的长度范围——例如创建一个可以容纳全尺寸大床、更衣区和淋浴间的机尾卧舱，最多可以达到 8 个窗户的长度；或者定制一个 3 个窗户长度的个人媒体中心，包含一个长沙发和大屏幕电视；或者扩展传统的就餐/会议区域；或者创建一个带有半私人的单人床的隔间，就像一些商用大飞机头等舱一样，以便更好地休息……您的一切创想尽可实现。鹏翼 1000 先进的技术给予乘客极致的放松和宁静的乘坐体验。具有低噪声客舱环境, 至少比猎鹰 10X 安静; 配备 100% 纯净空气的下一代过滤系统, 提供持续循环的舱内新鲜空气; 通过采用最新的增压设备, 鹏翼 1000 在 13000 米高空飞行时, 乘客仍然将感受到 800 米高度时的客舱压力, 显著增加了客舱的舒适度。大的客舱空间, 目标是给乘客一种高端顶级公寓的感觉。达索的设计师们可以根据客户需求设计多达四个休息区的配置空间, 包括一个带淋浴的完整浴室、私人影院和 VIP 主套房(可选的 60 英寸大床和独立浴室)。每个休息区有足够的空间来摆放每张桌子, 不用担心乘客之间互相干扰, 还有充足的存储空间。

飞机厨房设计有两扇窗户，配备制冷机、烤箱和微波炉。在用餐区, 一个可选的桌子有四个单独的座位, 乘客离开他们的座位时, 不会打扰到邻座。乘客座位将提供全平躺选项, 类似于飞机上的头等舱座位。厕所和乘员休息区也给予乘务员足够的隐私保护。触摸屏仪表盘的显示简化了飞行员界面, 包括许多开关位置的自动感应设置, 使得飞行计划和管理更加简单, 大幅度提高了飞行员驾驶效率。

3.1.4. 技术能力系统

类“FalconSphere”电子飞行包 和“FalconEye”合成视景系统的新式大鹏 10 可以有效协助飞行员安全驾驶。鹏翼 1000 能够不经停飞行 12000 海里（约，轻松连接起北京到阿根廷、天津到巴西、香港到墨西哥，无需中途停靠。，并能够执行陡峭的进近。着陆距离预计小于 762 米。最大飞行速度将为 2.72Ma 可飞

行至众多超远程目的地，也可在大型飞机通常无法操作的较小机场中运行。

“智能油门”、“AGCAS 防碰撞系统”等技术都在鹏翼 1000 上实现了配备，继承自战斗机的视景结合系统也让它拥有其它公务机绝无仅有的飞行安全性。将智能油门添加到 DFCS 将能够增加“恢复模式”（Recovery Mode）。当飞行员按下仪表盘上的“恢复”按钮时，在任何飞行状态下发生颠簸后，都会使鹏翼 1000 恢复稳定飞行。此模式可以帮助防止超速、失速和其他意外情况，它比一些现代自动驾驶的“恢复平飞”（Level）按钮更可靠。DFCS 还可以实现飞机“软复飞”和“舒适”爬升和下降，旨在让乘客在机舱内更舒适。如果飞机的轨迹朝着地面有可能发生碰撞的情况，AGCAS 可以自动地将飞机恢复到平飞状态。

3.1.5. 更好克服音爆所带来的不利影响

音爆的概念是物体在空气中移动时所产生的高强度噪音，是声音的极端现象，其声音强度远远超出了正常听觉范围。当声音的强度超过大约 120 分贝时，通常会触发音爆效应，所以音爆也是一种高强度噪音现象，尽管只是一种短暂的现象，但它可能会对人类和环境造成一定的影响。由于超音速飞机的飞行是持续的导致音爆也是持续的。而鹏翼 1000 机身的特殊设计，以及防噪系统的作用下我们在实验中确保鹏翼 1000 在以 2.2 马赫的最大巡航速度行驶时它所产生的噪音在 80 分贝以下，可以将音爆所带来的不利影响降到最低。

3.1.6. 拥有独立的全自动飞控系统——鲲鹏

得益于进入 21 世纪中自动化和智能化的飞速发展。团队针对对于未来智能化的展望设计出与鹏翼 1000 相配的全自动飞控系统鲲鹏系统。在我们的方案中鲲鹏系统的智能化等级为安全性与可靠性。鲲鹏系统基于鹏翼 1000 所携带的飞控中心的超强算力。鲲鹏系统以数据库中的全情况模拟数据为根本，根据对飞机所处环境及飞机的自身情况进行评估性调节。同时该系统不仅完全自主，还具有深度学习，强化学习等先进的 AI 技术。这使鹏翼 1000 可以根据以往飞机的飞机数据进行“自我适应性模拟”使得鹏翼 1000 能够拥有应对过去任何飞机遇险

情况，同时系统的自我演化功能更是使飞机能够解决前所未见的问题。同时由于鹏翼 1000 的硬件够硬，鹏翼 1000 拥有近乎完美的故障容忍度和自我修复能力。综上所述，按照目前飞行器自动化和智能化程度的一般性划分，鲲鹏系统的智能化等级为 Level5 智能进化。

二．优势总结

为了对比展示鹏翼 1000 商务机的卓越性能，我们特意将我们已经计算出的鹏翼 1000 商务机重点数据猎鹰 10-X 和湾流鹏翼 10000 的相同数据做对比。

删除[知秋落叶]: G80

1. 拥有最快的巡航速度。目前，猎鹰 10-X 的最大速度 0.925 马赫为和湾流鹏翼 10000 的最大速度为 0.935 马赫。而鹏翼 1000 则是拥有 2.70 马赫的最大速度，可以说在速度这方面鹏翼 1000 是一骑绝尘的。

删除[知秋落叶]: G80

2. 拥有最大的机舱空间。目前猎鹰 10-X 的 78.72 立方米和湾流鹏翼 10000 的 66.06 立方米与鹏翼 1000 的 80.24 立方米相比都显得小巧。

删除[知秋落叶]: G80

3. 布局优点： ” 鹏翼 1000 “采用常规布局飞机方案，更合理的展向升力分布、部件高度集成化等特点 ； 在相同装载要求下，此设计能够降低全机浸润面积从而减小摩擦阻力。

删除[知秋落叶]: G80

4. 鹏翼 1000 采用的是混合式发动机，相比于猎鹰 10-X 和湾流鹏翼 10000 的纯航空燃油发动机来说鹏翼 1000 更加环保，

删除[知秋落叶]: G80

5. 鹏翼 1000 最大可以不停歇停驶 12000 海里，相对于猎鹰 10-X 的 7500 海里和湾流鹏翼 10000 的 8000 海里，鹏翼 1000 毫无疑问真正意义上做到了更快更远。

删除[知秋落叶]: G80

6. 鹏翼 1000 的驾驶模式有辅助驾驶和半自动驾驶，同时驾驶设备也会电子触屏化。这可以大大提升飞机驾驶员的体验，将赛博朋克式电影中的超现实设备转化至现实中。相比于猎鹰 10-X 和湾流鹏翼 10000 鹏翼 1000 有更强的安全性和更好的驾驶体验。

删除[知秋落叶]: G80

团队协作与项目总结

(1) 针对团队成员在项目过程中的任务分工和协作情况说明如下

	所负责的任务
马育琪	渲染与论文总结
武圣航	3D 建模
付志杰	数据统计与计算
徐哲	数据统计与计算

(2) 2: 对应用到的各种虚拟仿真工具软件的情况，包括名称、版本及如何用于项目

建模: rhino5 profili

Rhino5 用来进行飞机机身外形，机身骨架，机身内部的建模

Profili 是翼型库，用来导入翼型。

仿真: ansys16 aeolus

用来得到飞机的升阻比等等参数。

(3) 对团队在设计过程中所获得的经验、教训进行总结

在本次比赛中，利用本来自学过的犀牛软件进行建模，其中，在对飞机成型上有了一定的了解，飞机要从截面开始，要从三视图开始。对于曲面的处理，不要一下生成特别复杂的单个曲面，否则，在后面 ansys 中会出现网格划分错误的问题。在 aeolus 里建模仿真的时候，可以在 rhino 里用插件 grasshopper 来提取等距断面线的坐标信息，作为新的“翼型”导入进 aeolus。

参考文献

- [1] 凉风吹过.飞翼布局的分析发展.商用飞机.2017
- [2] 陈宪;陈诚;黄江涛;陈其盛;余龙舟;钟世东.腹部襟翼对飞翼布局飞行器起降气动特性影响的数值研究[J].航空学报,2021,1-13.